

charles

15711331239 (微信同号)

shiwj09@163.com



教育背景

清华大学 (博士)	研究方向: 深度强化学习	2016.09 - 2022.06
博士论文荣获 2023 年北京市优秀博士论文和 2022 年清华大学优秀博士论文。		
华中科技大学 (本科)	能源优化与调度	2012.09 - 2016.06

工作经历

美团-M17 后训练资深算法专家 2024.06-至今

Post-training RL 方向技术负责人, 负责 RL 方向技术规划与前沿研究、LongCat 系列 Chat/Thinking 模型 Post-training RL 交付训练等。

LLM-RL 能力建设: 负责 Reward System、RLHF、RLVR 等相关前沿技术体系的从 0 到 1 建设。

1. Reward System: 针对通用场景, 从数据标注与准入、训练和评测等多维度搭建 Reward Model 训练 Pipeline, 并逐步扩展 GenRM、Rubric-Based RM 等前沿方案; 针对指令遵循、STEM、代码等可验证场景, 搭建融合规则、GenRM 和 sandbox 执行的评价系统, 有效支撑数据合成与筛选、训练和评测等全链路打分需求。
2. RLHF/RLVR: 负责数据、算法、大规模训练框架等建设与持续迭代。
 - (1) 数据与算法上, 搭建数据 Pipeline, 包括数据筛选与合成、质量准入、多样性与难度分级等, 支撑相关数据构建与长期迭代; 实现 Offline/Online DPO、PPO/GRPO/DAPO、Tool-Integrated Reasoning (TIR)、并行推理、混合推理等前沿算法方案的应用落地, 并在课程学习、RL 自适应探索、On-policy Distillation、Overthinking 缓解、RL-Pretraining 等方向开展创新性研究。
 - (2) 框架上, 自研 one-step off-policy、streaming 等大规模异步训练方案, 在算法层面通过异常 Token Clip、Truncated IS、Sequence-level Mask 等策略持续优化异步、训推一致和 MoE 结构等带来的稳定性问题, 实现 MoE/Dense 不同结构模型的长程稳定训练。

LongCat 系列模型交付与开源: 负责自研 LongCat 系列模型的 Post-training RL 训练 Recipe 验证与交付。通过多领域并行大规模强化训练实现 STEM、Code、TIR、ToolUse 等可验证领域的高效稳定训练和达到 SOTA 水位, 并通过模型 Merge、专项模型自蒸馏和 RFT 等方案实现各专项能力的无损融合; 最后通过 RLHF 实现安全、人设、创意写作、指令遵循等通用能力的显著提升。LongCat-Flash-Chat/Thinking 开源模型在主流 Benchmark 上达到开源 SOTA 水平。

[LongCat-Flash-Chat Technical Report](#)

[LongCat-Flash-Thinking Technical Report](#)

[LongCat-Flash-Thinking-2601 Technical Report](#)

2022 年博士毕业后，通过美团“北斗”人才计划加入美团。

工作内容一：全流程负责同向决策器的方案设计、开发与路测、评测体系和决策溯源能力建设。

设计与开发了基于概率化交互建模和后决策的同向速度决策器，实现了对后车、并行、切入、跟车等子场景速度决策的统一连续化建模处理，增强策略泛化性；同时从 0 到 1 建设了急刹指标体系和决策自动溯源能力。

工作内容二：作为方向负责人，主导数据驱动的 planning 方案探索与落地。

负责从 0 到 1 搭建面向自动驾驶决策规划的数据驱动框架，包括数据挖掘与可视化、特征工程与预处理、模型训练与评估、模型部署上线等。研发面向全场景的多模态交互轨迹模型，提升决策规划算法的泛化性和拟人性，实现“海量数据->模型->评测”的技术闭环，并优先在路口交互、绕行等场景带来了明显的业务效益。

8 学术研究与经历

研究内容包括 RL for LLM、Deep RL 及其可解释性、RL 在水下机器人中的应用等。在国际 Top 期刊 TPAMI、TNNLS、TSMC-Systems 和 AI 领域 Top 会议 NeurIPS、IJCAI 等发表论文多篇；发明专利 2 个。

- [1] Jianing Wang, Linsen Guo, Zhengyu Chen, Qi Guo, Hongyu Zang, **Wenjie Shi**, Haoxiang Ma, Xiangyu Xi, Xiaoyu Li, Wei Wang, Xunliang Cai. Understanding Heavy Thinking of Parallel Reasoning and Sequential Deliberation in LLMs Test-Time Scaling.
- [2] Zihao Wei, Liang Pang, Jiahao Liu, **Wenjie Shi**, Jingcheng Deng, Shicheng Xu, Zenghao Duan, Fei Sun, Huawei Shen, Xueqi Cheng. The Evolution of Thought: Tracking LLM Overthinking via Reasoning Dynamics Analysis.
- [3] **Wenjie Shi**, Gao Huang, Shiji Song, Zhuoyuan Wang, Tingyu Lin and Cheng Wu. Self-Supervised Discovering of Interpretable Features for Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2022.
- [4] **Wenjie Shi**, Gao Huang, Shiji Song, and Cheng Wu. Temporal-Spatial Causal Interpretations for Deep Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2021.
- [5] **Wenjie Shi**, Shiji Song, Cheng Wu, and CL Philip Chen. Multi Pseudo Q-Learning-Based Deterministic Policy Gradient for Tracking Control of Autonomous Underwater Vehicles. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems (TNNLS), 2018.
- [6] Qisen Yang, Huanqian Wang, Mukun Tong, **Wenjie Shi**, Gao Huang, and Shiji Song. Leveraging Reward Consistency for Interpretable Feature Discovery in Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems (TSMC-Systems), 2023.
- [7] **Wenjie Shi**, Shiji Song, Hui Wu, Ya-Chu Hsu, Cheng Wu, and Gao Huang. Regularized Anderson Acceleration for Off-Policy Deep RL. 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2019.
- [8] **Wenjie Shi**, Shiji Song, and Cheng Wu. Soft Policy Gradient Method for Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning. 28th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2019: 3425-3431.
- [9] **Wenjie Shi**, Shiji Song, and Cheng Wu. High-level Tracking of Autonomous Underwater Vehicles Based on Pseudo Averaged Q-learning. In 2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), 2018.
- [10] 宋士吉, 石文杰. 基于深度强化学习的自主水下航行器轨迹跟踪控制方法: 中国.
- [11] 黄高, 石文杰, 宋士吉. 一种面向游戏环境的异步策略强化学习加速方法: 中国.

基于深度强化学习的自动驾驶竞赛

2019.03-2019.06

Duckietown AI Driving Olympics 是一场围绕 AI 自动驾驶的新竞赛，侧重于如何在复杂系统上进行学习和在实际场景中部署智能决策算法。在本次竞赛中，主要负责：(1) 结合多任务学习来提升深度强化学习算法的泛化性；(3) 从可解释性的角度理解智能体的决策行为。

竞赛排名：在官方仿真平台中，两个场景排名第一，一个场景排名第二；在官方搭建的实际场景中，排名第四。

技能与荣誉

- 熟练掌握 Python, C++ 等编程语言
- 熟练使用常见机器学习框架, 如 PyTorch 等
- 大学英语四、六级
- 2024 年度北京市科学技术进步奖一等奖 (深海可控式交互作业机器人关键技术与应用, 排名第八)
- 2023 年北京市优秀博士学位论文
- 2022 年清华大学优秀博士学位论文
- 2015 年美国大学生数学建模竞赛一等奖
- 2014 年全国大学生数学建模竞赛国家一等奖
- 2013 年第五届全国大学生数学竞赛初赛一等奖

自我评价

- 良好的与他人合作沟通的能力
- 良好的工作责任感和时间管理能力
- 良好的自我驱动力和自律性
- 良好的自学能力和新知识接受能力